



SISTEMAS OPERATIVOS | LABORATORIO 09

ESTUDIANTE: Emmanuel Aristov

Profesor: Jorge Martinez

EJERCICIO 01 y 02:

Para instalar c++ en Windows se accedió a la [documentación oficial](#) a su vez se obtuvo un error en la instalación, afortunadamente se pudo solucionar accediendo a la sección “troubleshooting” de la documentación, específicamente “[As a Windows user, running the pacman command gives me an error](#)”

Se realizó el ejercicio utilizando el ejemplo que incluye la documentación oficial pero cambiando los valores, en este caso se utilizó `#include <vector>`, para no tener que incluir `std::cout` o similares se utilizó “using namespace std;”

```
PS C:\Users\Faris\OneDrive - Universidad Católica del Uruguay\Sistemas Operativos\Lab09\Parte6> cd ..
PS C:\Users\Faris\OneDrive - Universidad Católica del Uruguay\Sistemas Operativos\Lab09> cd .\Partey2\
PS C:\Users\Faris\OneDrive - Universidad Católica del Uruguay\Sistemas Operativos\Lab09\Partey2> .\main.exe
hola MUNDO UCU Salto
PS C:\Users\Faris\OneDrive - Universidad Católica del Uruguay\Sistemas Operativos\Lab09\Partey2> █
```

EJERCICIO 03 :

Para el ejercicio 03 se utilizó `<string>` y `<iostream>`, `cout` para escribir en pantalla y `cin` para leer elementos además un simple `if else` para las validaciones.

```
PS C:\Users\Faris\OneDrive - Universidad Católica del Uruguay\Sistemas Operativos\Lab09\Parte3> .\main.exe
Ingrese su nombre: Emmanuel
Ingrese su edad: 21
==== RESULTADOS ====
Estimado Emmanuel
Usted es mayor de edad.
PS C:\Users\Faris\OneDrive - Universidad Católica del Uruguay\Sistemas Operativos\Lab09\Parte3> .\main.exe
Ingrese su nombre: Emmanuel
Ingrese su edad: 18
==== RESULTADOS ====
Estimado Emmanuel
Usted es mayor de edad.
PS C:\Users\Faris\OneDrive - Universidad Católica del Uruguay\Sistemas Operativos\Lab09\Parte3> .\main.exe
Ingrese su nombre: Emmanuel
Ingrese su edad: 17
==== RESULTADOS ====
Estimado Emmanuel
Usted es menor de edad.
PS C:\Users\Faris\OneDrive - Universidad Católica del Uruguay\Sistemas Operativos\Lab09\Parte3> █
```

EJERCICIO 04:

Muy similar a la parte 03, prácticamente la misma idea con diferente problema.

Idem para la lógica.

```
PS C:\Users\Faris\OneDrive - Universidad Católica del Uruguay\Sistemas Operativos\Lab09\Parte4> .\main.exe
Ingrese su nombre:
Emmanuel
Ingrese su nota final:
59
==== RESULTADOS ====
Aprueba.
```

EJERCICIO 05:

Para este ejercicio se utilizaron los mismos `<iostream>` y `<string>`, se agregó un menú utilizando `switch`, se pide la operación a realizar y luego los dos numeros.

```
PS C:\Users\Faris\OneDrive - Universidad Católica del Uruguay\Sistemas Operativos\Lab09\Parte5> .\main.exe
==== CALCULADORA SENCILLA | LABORATORIO 09 PARTE 05 ====
Ingrese la operacion a realizar:
1: Suma
2: Resta
3: Division
4: Multiplicacion.
0: Salir
1
Ingrese el primer numero con el que va a operar:
99
Ingrese el segundo numero con el que va a operar:
1
El resultado es: 100

Desea realizar otra operacion
1: Si
0: No
0
❖ PS C:\Users\Faris\OneDrive - Universidad Católica del Uruguay\Sistemas Operativos\Lab09\Parte5> █
```

EJERCICIO 06:

Para este ejercicio se creó la clase actividad, esta clase almacena los datos necesarios, descripción, fecha, hora y un posible código de verificación, aparte de los getters y setters se realizaron métodos para validar que el formato de fechas sea correcto y lo mismo para la hora, para eso se incluyó `<regex>` que permite crear un patrón y validar si un dato cumple con ese patrón, en este caso un string, además en la hora se compara que la hora sea válida y no tenga valores imposibles (ejemplo: 80:25:61). Se creó el método imprimir actividad que imprime de forma prolija todos los datos de la actividad.

Luego como metodos generales del programa se implementó buscarActividadFecha que devuelve una lista de actividades que tengan la fecha indicada, esto se hace con el fin de que al momento de buscar actividades se listen los elementos de la lista en pantalla. Para eso se implementó listarActividades, metodo que recibe una lista e imprime todos los elementos de esta con un número según su posición (empezando por 1).

Para main se implementó un while (true) el cual no finaliza hasta que el usuario quiera salir del programa, se imprime el menú y a partir de un switch se realizan las diferentes operaciones a partir de lo que ingrese el usuario, en cada caso se validan las entradas, por ejemplo, para crear una actividad, el usuario debe si o si ingresarla los datos en el formato correcto, de lo contrario se volverán a solicitar infinitamente.

Para modificar/eliminar actividades opté por imprimir toda la lista y que el usuario seleccione el elemento a editar/eliminar de la lista.

PS C:\Users\Faris\OneDrive - Universidad Católica del Uruguay\Sistemas Operativos\Lab09\Parte6> .\main.exe

===== MENU PRINCIPAL =====

1. Registrar actividad.
2. Mostrar actividades de un día.
3. Modificar actividad.
4. Eliminar actividad.
5. Salir.

Seleccione una opcion: 1

-- Creacion de nueva actividad --

Ingrese la fecha (DD/MM/AAAA): 12062026

ERROR: Fecha invalida.

Ingrese la fecha (DD/MM/AAAA): 12/06/2026

Ingrese la hora (HH:MM:SS): 23:12:01

Ingrese descripcion: coca

Desea agregar codigo de verificacion?

1. Si
 2. No
- 2

Desea agregar otra actividad?

1. Si
 2. No
- 2

===== MENU PRINCIPAL =====

1. Registrar actividad.
2. Mostrar actividades de un día.
3. Modificar actividad.
4. Eliminar actividad.
5. Salir.

Seleccione una opcion: 2

-- Busqueda por fecha --

Ingrese fecha (DD/MM/AAAA): 12/06/2026

Actividades encontradas:

-- Actividad --

Fecha: 12/06/2026

Hora: 23:12:01

Descripcion: coca

===== MENU PRINCIPAL =====

1. Registrar actividad.
2. Mostrar actividades de un día.
3. Modificar actividad.
4. Eliminar actividad.
5. Salir.

```
===== MENU PRINCIPAL =====
1. Registrar actividad.
2. Mostrar actividades de un dia.
3. Modificar actividad.
4. Eliminar actividad.
5. Salir.
Seleccione una opcion: 3

-- Modificar actividad --
Actividad #1
-- Actividad --
Fecha: 12/06/2026
Hora: 23:12:01
Descripcion: coca

Ingrese numero de actividad a modificar: 1
Nueva descripcion: coca-cola
Actividad modificada correctamente.
```

```
===== MENU PRINCIPAL =====
1. Registrar actividad.
2. Mostrar actividades de un dia.
3. Modificar actividad.
4. Eliminar actividad.
5. Salir.
Seleccione una opcion: 4

-- Eliminar actividad --
Actividad #1
-- Actividad --
Fecha: 12/06/2026
Hora: 23:12:01
Descripcion: coca-cola

Ingrese numero de actividad a eliminar: 1
Actividad eliminada correctamente.
```

```
===== MENU PRINCIPAL =====
1. Registrar actividad.
2. Mostrar actividades de un dia.
3. Modificar actividad.
4. Eliminar actividad.
5. Salir.
Seleccione una opcion: 
```